

LEZIONE 11 - ALGEBRA

GEOMETRIA DEI SOTTOSPAZI DI $(V, +, \cdot)$

$\parallel$
 K^n

DEFINIZIONE (SOTTOSPAZIO): $(V, +, \cdot)$ K spazio vettoriale finitamente generato $U \subset V$

è un sottospazio vettoriale se è chiuso per $+$ e prodotto per scalare:

1) $\forall u, u' \in U \quad u+u' \in U$

2) $\forall u \in U \quad \forall \lambda \in K \quad \lambda u \in U$

OSSERVAZIONE: $(U, +, \cdot)$ è un K spazio vettoriale.

DOMANDA: se U è f.g. è vero che U è f.g.?

OPERAZIONI:

• **Somma:** $U, U' \subset V$ sottospazio V

$$U + U' = \{u + u' \mid u \in U, u' \in U'\}$$

OSSERVAZIONE: $U + U'$ è un sottospazio vettoriale

Dimostrazioni: prendiamo

$$\begin{array}{ccc} u_1 + u_1' & (u_1 + u_1') + (u_2 + u_2') & \\ u_2 + u_2' & \parallel & \\ & (u_1 + u_2) + (u_1' + u_2') & \end{array}$$

U sottospazio $\rightarrow \bigcap$ $\bigcap$ U' sottospazio

prendiamo $u + u' \in U + U'$

$\lambda \in K$

$$\lambda(u + u') = \underbrace{\lambda u}_U + \underbrace{\lambda u'}_{U'}$$

• **Intersezione:** $\{U_i\}_{i \in I}$ sottospazio v. di V

$\bigcap_{i \in I} U_i$ è ancora un sottosp. v.

Dimostrazione: $u, u' \in \bigcap_{i \in I} U_i$
 $\updownarrow$
 $u, u' \in U_i \quad \forall i \in I$
 $U_i \text{ sottosp.} \rightarrow \downarrow$
 $u + u' \in U_i \quad \forall i \in I$
 $\downarrow$
 $u + u' \in \bigcap_{i \in I} U_i$

• **Sottospazio generato (SPAN):** $S \subset V$ sottospazio

$\text{SPAN}(S) = \bigcap U$
 $\begin{matrix} U \subset V \text{ SSV} \\ S \subset U \end{matrix} \leftarrow \text{NON vuoto perché } S \subset V$
 $\nearrow$
 è il più piccolo
 SSV che contiene S

Nel caso FINITO $S = \{v_1, \dots, v_m\}$ c'è una descrizione

$$\text{SPAN}(S) = \{a_1 v_1, \dots, a_m v_m \mid a_1, \dots, a_m \in K\}$$

Lemma

V K sp. vett. f.g.

$U \subset V$ SSV allora ANCHE U è f.g.

DIMOSTRAZIONE DEL LEMMA

OSSERVAZIONE: non posso avere collezioni L.I. con più di $\dim(V)$ elementi

$$\text{In particolare esiste } S = \{u_1, \dots, u_m\} \subset U$$

sottoinsieme massimale di vettori L.I.

CLAIM - U è generato da S

Motivo - se così non fosse allora esiste in U un vettore $u \notin \text{span}(S)$ che non è comb. lineare di S ma allora $S \cup \{u\}$ è L.I. e questo contraddice la massimalità.

OSSERVAZIONE: $U \subset V$ ssv allora $\dim(U) \leq \dim(V)$ con uguale sse $U=V$

ESEMPIO: Sottospazi di $K^m = \mathbb{Q}^m, \mathbb{R}^m, \mathbb{C}^m$

ESEM. CHE CONOSCIAMO GIÀ SONO LE SOLUZIONI DI SISTEMI LINEARI OMOGENEI

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in K^m \mid a_1 x_1 + \dots + a_m x_m = 0 \right\}$$

ALTRO? NO. OGNI SOTTOSPAZIO DI K^m FA QUESTA FORMA. PERCHÉ?

Se noia allora deve essere possibile la seguente operazione

$$U \subset K^m \text{ ssv}$$

$$U \text{ f.g. (LEMMA)}$$

$$U = \text{SPAN}(S = \{v_1, \dots, v_m\})$$

Come posso da S delle equazioni per U . Come trovo il sistema lineare conosci a priori da generanti?

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \in U \iff \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = y_1 v_1 + \dots + y_m v_m = y_1 \begin{pmatrix} v_1^1 \\ \vdots \\ v_1^m \end{pmatrix} + \dots + y_m \begin{pmatrix} v_m^1 \\ \vdots \\ v_m^m \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} y_1 v_1^1 + \dots + y_m v_m^1 \\ \vdots \\ y_1 v_1^m + \dots + y_m v_m^m \end{pmatrix}$$

coe sê o sistema

$$\begin{cases} y_1 v_1^1 + \dots + y_m v_m^1 = x_1 \\ \vdots \\ y_1 v_1^m + \dots + y_m v_m^m = x_m \end{cases}$$

FORMA
ADI

HA SOLUÇÃO

$$\left[\begin{array}{cc|c} v_1^1 & v_m^1 & x_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ v_1^m & v_m^m & x_m \end{array} \right] \xrightarrow{\text{REDUZA A ESCALA}} \left[\begin{array}{cc|c} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{array} \right]$$

$$\iff \begin{cases} eq_1 = 0 \\ \vdots \\ eq_2 = 0 \end{cases} \leftarrow \begin{array}{l} \text{QUESTÃO É O SISTEMA} \\ \text{OCHOAR CADA} \\ \text{DIFERENÇA} \end{array}$$

ESEMPIO PRATICO

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$U = \text{Span} \underbrace{\{v_1, v_2\}}_{\text{base}}$$

$$\dim(U) = 2$$

EQUAZIONI per U

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 2 & 2 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ -1 & -1 & x_4 \end{array} \right] \quad \begin{matrix} \nearrow \\ \\ \searrow \end{matrix} \quad x_1 v_1 + x_2 v_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Gauss

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 0 & -4 & x_2 - 2x_1 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 2 & x_4 + x_1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 0 & 0 & x_2 - 2x_1 + 4x_3 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_4 + x_1 - 2x_3 \end{array} \right]$$

$$\text{QUINDI } U = \left\{ \begin{matrix} x_2 - 2x_1 + 4x_3 \\ x_4 + x_1 - 2x_3 \end{matrix} \right\} \Rightarrow$$

Formula di Grassmann

V , K sp. vettoriale f.g.

$U, U' \subset V$ s.s.v.

Vale la seguente

$$\underline{\dim(U + U')} = \dim(U) + \dim(U') - \underline{\dim(U \cap U')}$$

Se calcolo una delle due ho anche l'altra